

國民小學科技教育及資訊教育校本課程發展工作坊

國民小學科技教育課程發展與校本課程

簡報：張美珍

國立高雄師範大學工業科技教育學系

國民中小學科技教育教材及成果普及計畫





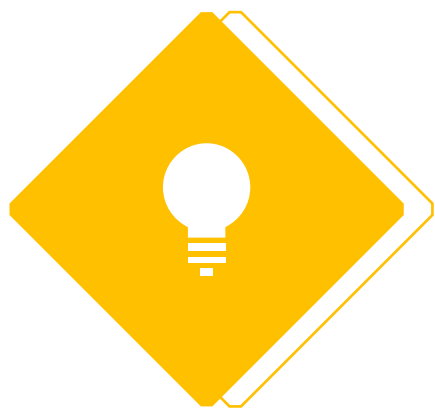
Outlines

@ 課程發展參考說明－編寫緣起說明與議題手冊的差異

@ 科技教育的學習重點導讀

@ 科技教育教學示例

@ 課程規劃→校本課程



課程發展參考說明 － 編寫緣起說明

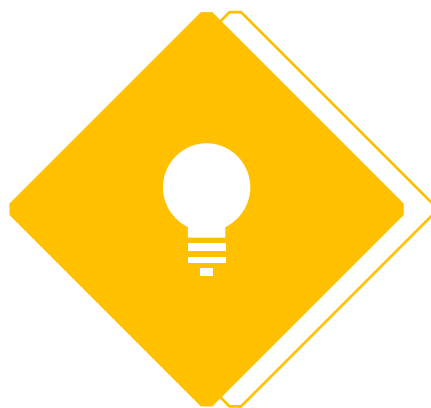
課程發展參考說明—緣起

- 科技教育及資訊教育在國民小學教育階段已有實施的經驗及基礎
- 因應科技時代之快速變遷及縣市與學校發展相關課程之需要
- 呼應國中科技領域課程綱要→銜接
- 各縣市、學校及教師等宜視情境脈絡與學生學習需求
- 轉化與運用→落實素養導向教學。



理念

- 依據總綱理念及規範進行課程規劃，著重學習整合、問題解決、生活連結及統整性的探究與實作。
- 關注學生的認知與情意發展及動手實作，並啟發學生的學習興趣。
- 考量核心素養培養、學校願景與特色，以及學生適性發展與學習需求
- 課程發展及設計時可彈性選用及組合學習表現與學習內容，以實踐素養導向的教學。



與議題手冊的差異

與議題手冊的差異

- 基本的理念
- 學習目標
- 學習主題與實質內涵

4.12 資訊教育

4.12.1 基本理念

資訊教育趨勢已由資訊與通訊科技之學習演變為問題解決與運算思維等高階思考技能之培養，傳統側重資訊科技之操作與應用的教學方式已不敷時代需要。資訊教育應著重於培養公民在資訊時代中有效使用資訊科技之思維能力，使其能運用資訊科技與運算思維解決問題、溝通表達、與合作共創，並建立資訊社會中公民應有的態度與責任，以滿足資訊時代中生活與職涯之需求。

4.5 科技教育

4.5.1 基本理念

科技教育旨在培養所有學生具備科技素養。科技素養是利用知識、創意、材料、資料和工具等資源採取行動，以調適環境，滿足人類需要和愛好的基本必要能力。科技種類繁多且日新月異，科技教育需重視培養學生樂於學習和持續學習科技的興趣與能力。因此，中小學教育階段的科技教育應教導學生如何從生活中的需求去設計與製作有用及適用的物品，並在這實作的過程中，學習如何從嘗試錯誤以至系統性思考。科技教育的基本理念是以「做、用、想」為主，培養學生動手做的能力（例如挑選適當工具及材料）、使用科技產品的能力（例如機具之簡易保養及故障排除、實作時的安全考量與評估）及設計與批判科技之想的能力。

科技教育的基本理念

4.5 科技教育

4.5.1 基本理念

科技教育旨在培養所有學生具備科技素養。科技素養是利用知識、創意、材料、資料和工具等資源採取行動，以調適環境，滿足人類需要和愛好的基本必要能力。科技種類繁多且日新月異，科技教育需重視培養學生樂於學習和持續學習科技的興趣與能力。因此，中小學教育階段的科技教育應教導學生如何從生活中的需求去設計與製作有用及適用的物品，並在這實作的過程中，學習如何從嘗試錯誤以至系統性思考。科技教育的基本理念是以「做、用、想」為主，培養學生動手做的能力（例如挑選適當工具及材料）、使用科技產品的能力（例如機具之簡易保養及故障排除、實作時的安全考量與評估）及設計與批判科技之想的能力。



科技教育

4.5.2 學習目標

- ◆ 具備科技哲學觀與科技文化的素養。
- ◆ 激發持續學習科技及科技設計的興趣。
- ◆ 培養科技知識與產品使用的技能。

4.5.3 學習主題與實質內涵

規劃與實施科技教育議題時，因為國民中學與高中教育階段已經規劃有科技領域課程，因此建議參考十二年國民基本教育科技領域課程綱要，以下說明國民小學教育階段科技教育之學習主題與實質內涵。

學習主題的說明

◆ 整體說明

- **科技知識**：包含了解常見科技產品的用途與運作方式，以及動手實作的重要。
- **科技態度**：包含興趣、態度、習慣等項目。著重在培養學生學習科技的興趣、使用科技的正確態度、養成動手實作的習慣等。
- **操作技能**：著重在培養學生繪製簡單草圖，具備操作家庭常見手工具的能力。
- **統合能力**：包含設計、實作、整合、創意、溝通等項目。著重在培養學生具備整合科技知能以實踐設計與製作的能力，並能在過程中進行有效地溝通與合作，以利於創意之發揮。

學習主題與實質內涵

表 4.5.1 科技教育議題學習主題與實質內涵

議題學習主題	議題實質內涵
科技知識	科 E1 了解平日常見科技產品的用途與運作方式。 科 E2 了解動手實作的重要性。
科技態度	科 E3 體會科技與個人及家庭生活的互動關係。 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。
操作技能	科 E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。 科 E6 操作家庭常見的手工具。
統合能力	科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 科 E8 利用創意思考的技巧。 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。

資訊科技

4.12 資訊教育

4.12.1 基本理念

資訊教育趨勢已由資訊與通訊科技之學習演變為問題解決與運算思維等高階思考技能之培養，傳統側重資訊科技之操作與應用的教學方式已不敷時代需要。資訊教育應著重於培養公民在資訊時代中有效使用資訊科技之思維能力，使其能運用資訊科技與運算思維解決問題、溝通表達、與合作共創，並建立資訊社會中公民應有的態度與責任，以滿足資訊時代中生活與職涯之需求。



資訊教育

4.12.2 學習目標

- ◆ 增進善用資訊解決問題與運算思維能力。
- ◆ 預備生活與職涯知能。
- ◆ 養成資訊社會應有的態度與責任。

4.12.3 學習主題與實質內涵

規劃與實施資訊教育議題時，國民中學與高中教育階段已經規劃有科技領域課程，因此建議參考十二年國民基本教育科技領域課程綱要，以下說明國民小學教育階段資訊教育之學習主題與實質內涵。



學習主題的說明

◆ 整體說明

- 運算思維與問題解決：能具備運用運算工具之思維能力，藉以分析問題、發展解題方法。
- 資訊科技與合作共創：能利用資訊科技與他人合作並進行創作。
- 資訊科技與溝通表達：能利用資訊科技表達想法並與他人溝通。
- 資訊科技的使用態度：能建立康健、合理與合法的資訊科技使用態度與習慣，並樂於探索資訊科技。

學習主題與實質內涵

議題 學習主題	議題實質內涵
	國民小學
運算思維與 問題解決	資 E1 認識常見的資訊系統。 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資 E3 應用運算思維描述問題解決的方法。
資訊科技與 合作共創	資 E4 認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。 資 E5 使用資訊科技與他人合作產出想法與作品。
資訊科技與 溝通表達	資 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 資 E7 使用資訊科技與他人建立良好的互動關係。 資 E8 認識基本的數位資源整理方法。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。
資訊科技的 使用態度	資 E10 了解資訊科技於日常生活之重要性。 資 E11 建立康健的數位使用習慣與態度。 資 E12 了解並遵守資訊倫理與使用資訊科技的相關規範。 資 E13 具備學習資訊科技的興趣。



科技教育的學習重點解析與 示例

學習重點

- 與科技領域的課綱連結
- 科技教育的學習重點— 編碼方式
 - 學習表現
 - 學習內容

學習重點	第 1 碼 融入課程/學習表現/學習內容的類別	第 2 碼 學習階段別	第 3 碼 流水號
學習表現	● 日常生活的科技認知（科議 k） ● 日常科技的使用態度（科議 a） ● 日常科技的操作技能（科議 s） ● 科技實作的統合能力（科議 c）	II、III	1、2、3...
學習內容	● 科技的本質（科議 N） ● 設計與製作（科議 P） ● 科技的應用（科議 A） ● 科技與社會（科議 S）	II、III	1、2、3...

學習表現 (參考說明 p.3)

- 國小中年級學習階段

- 第二學習階段

- 國小高年級學習階段

- 第三學習階段

類別	第二學習階段		第三學習階段	
日常生活科技認知 (k)	科議 k-II-1	認識常見科技產品。	科議 k-III-1	說明常見科技產品的用途與運作方式。
	科議 k-II-2	概述科技發展與創新的歷程。	科議 k-III-2	舉例說明推動科技發展與創新的原因。
日常科技的使用態度 (a)	科議 a-II-1	描述科技對個人生活的影響。	科議 a-III-1	覺察科技對生活的重要性。
	科議 a-II-2	體會動手實作的 <u>樂趣</u> 。	科議 a-III-2	展現動手實作的興趣及 <u>正向的科技態度</u> 。
日常科技的操作技能 (s)	科議 s-II-1	繪製簡易草圖以呈現構想。	科議 s-III-1	製作圖稿以呈現設計構想。
	科議 s-II-2	識別生活中常見的手工具與材料。	科議 s-III-2	使用生活中常見的手工具與材料。
科技實作的統合能力 (c)	科議 c-II-1	依據特定步驟製作物品。	科議 c-III-1	依據設計構想動手實作。
	科議 c-II-2	體會創意思考的技巧。	科議 c-III-2	運用創意思考的技巧。
	科議 c-II-3	體會合作問題解決的重要性。	科議 c-III-3	展現合作問題解決的能力。

學習內容說明-1 (參考說明 p. 3)

- 科技的本質
- 設計與製作
- 科技的應用
- 科技與社會

類別	學習內容	說明
科技的本質(N)	科議 N-II-1 科技與生活的關係。	科技在生活中食衣住行育樂的用途，及科技可能帶來的優缺點。如電器設備、交通工具等。
	科議 N-III-1 科技的基本特性。	日常生活中常見科技產品在不同時代的變化、特色，及其對人類的影響。
設計與製作(P)	科議 P-II-1 基本的造形概念。	基本的造型種類及構成要素，透過交談、繪圖或模型來表達想法。如平面圖、展開圖等。
	科議 P-III-1 基本的造形與設計。	基本的創意發想概念、造型元素、設計意象及生活中的常見材料，組合後構思並製作產品。
	科議 P-II-2 工具與材料的介紹與體驗。	生活中常見工具與材料的類別、用途及使用方式。如刀片、線鋸、槌子、木板、塑膠板等。
	科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。	常見工具與材料，並能用來設計與製作產品。

學習內容說明- 2 (參考說明 p.4)

- 科技的本質
- 設計與製作
- 科技的應用
- 科技與社會

類別	學習內容	說明
	科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。	常見工具與材料，並能用來設計與製作產品。
科技的應用(A)	科議 A-II-1 日常科技產品的介紹。	日常科技產品的類別、用途及基本運作方式。如輪子、滑輪、齒輪、槓桿等。
	科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。	正確使用日常生活科技產品及其安全注意事項。
	科議 A-II-2 日常科技產品的基本運作概念。	生活中常見科技產品的簡易科學知識及構造概念。如車輛的齒輪傳動、橋樑的支撐、燈泡通電等。
	科議 A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法。	應用科學概念、工具及材料於基本的產品設計及製作。
科技與社會(S)	科議 S-II-1 科技對個人及社會的影響。	科技對個人生活需求及社會發展可能造成的改變及優缺點。如交通工具拓展人類的生活範圍，但也造成能源消耗及汙染等問題。
	科議 S-III-1 科技的發明與創新。	國內外的科技發明與創新事例，以及其對社會的影響。



融入各領域課程綱要學習重點 (p.8-19)

- 科技教育及資訊教育適切融入各領域課程綱要學習重點舉例說明
- 各領域學習重點之關鍵詞
 - 檢索、報讀、解決、製作、蒐集、整理
 - 運用、應用、結合、操作、實作、創作
 - 資訊、科技、媒材、媒體、作品、技術、工具等
- 與科技教育及資訊教育的關連

以數學領域為例

- 參考說明 p. 12

(一) 學習表現

類別／項目	學習表現		可融入的學習表現之舉例	
空間與形狀 (s)	s-III-3	從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。	科議 a-II-2	體會動手實作的樂趣。
資料與不確定性 (d)	d-II-1	報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖，報讀折線圖，並據以做簡單推論。	科議 s-II-1	繪製簡易草圖以呈現構想。
	d-III-1	報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。	科議 s-II-2	識別生活中常見的手工具與材料。
			科議 s-III-2	使用生活中常見的手工具與材料。
			科議 c-III-1	依據設計構想動手實作。

參考說明手冊學習內容



科技的本質(N)

- 科技發展史－運輸科技

食衣住行育樂

科技與生活的關係(中)

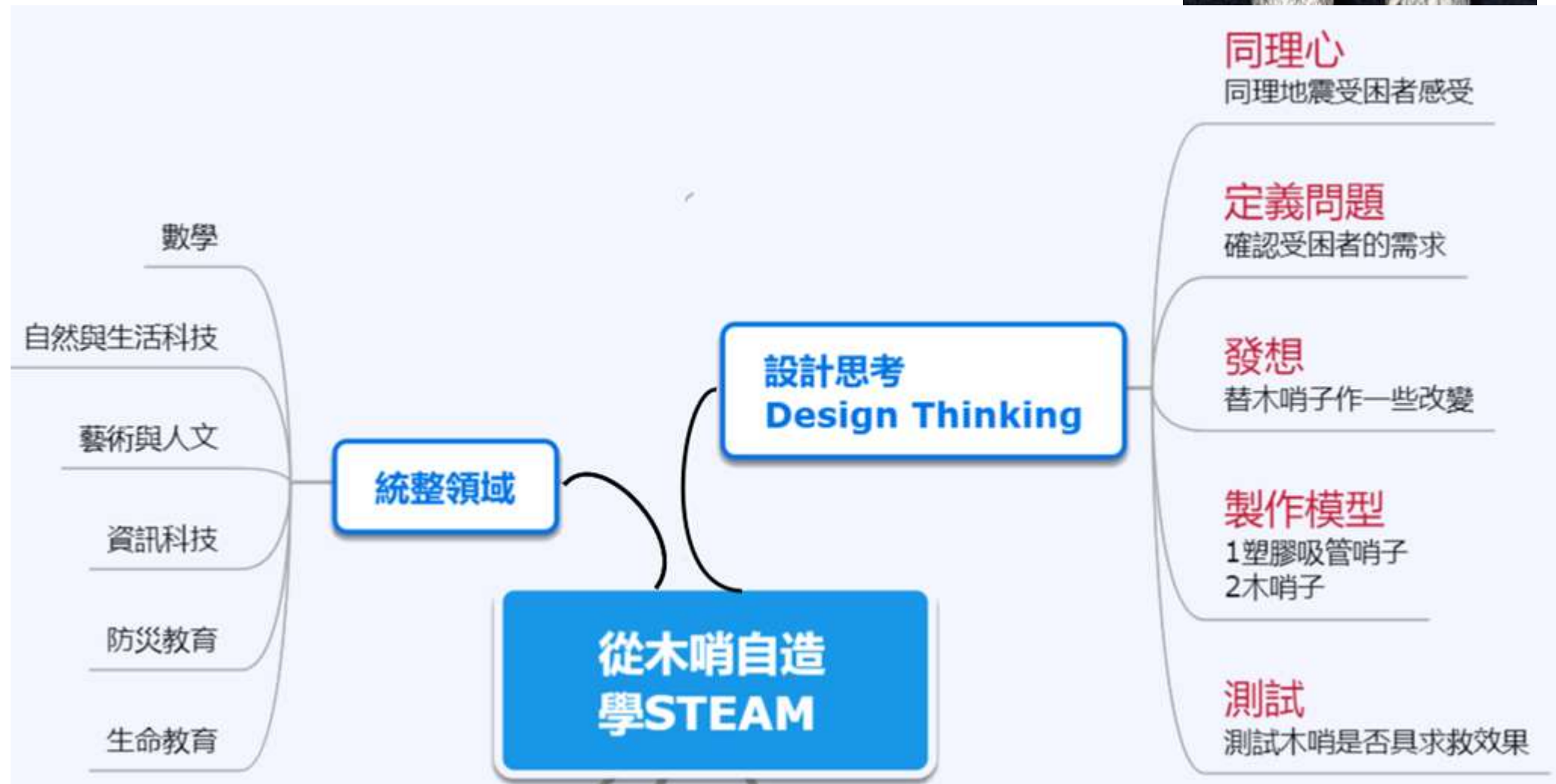
不同時代的變化

科技的基本特性(高)

對人類的影響

HERE TO THERE
A BRIEF HISTORY

示例- 生活科技得獎教案 - 討論



從木哨自造學STEAM – 學習內容

• 學習內容

- 科議 P-III-1基本的造形與設計。
- 科議 P-III-2工具與材料的使用方法。
- 科議 A-III-2科技產品的基本設計及製作方法。

• 學習表現

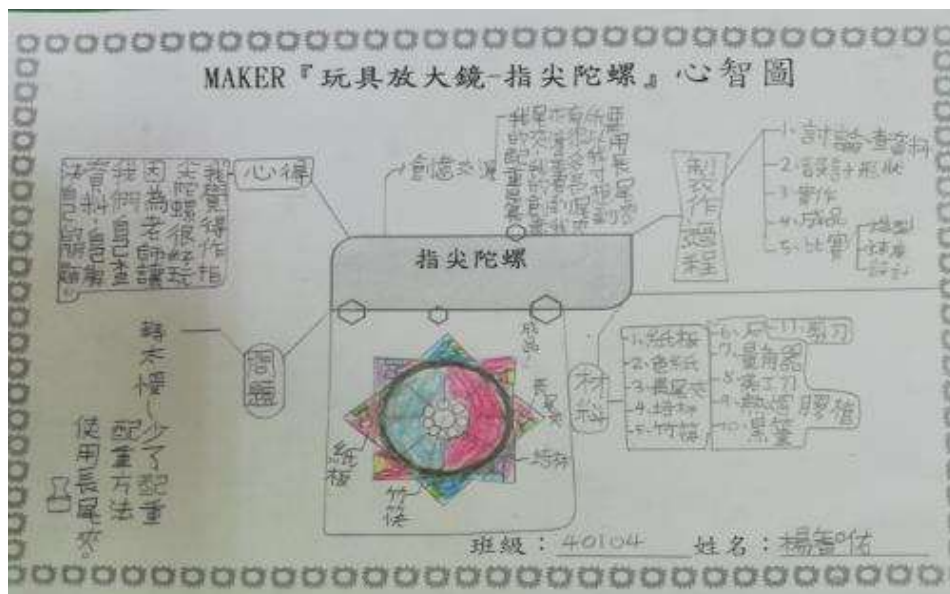
- 科議 a-III-2展現動手實作的興趣及正向的科技態度。
- 科議 s-III-1製作圖稿以呈現設計構想。
- 科議 s-III-2使用生活中常見的手工具與材料。
- 科議 c-III-1依據設計構想動手實作。
- 科議 c-III-2運用創意思考的技巧。
- 科議 c-III-3展現合作問題解決的能力



前導學校優選教案－台中市富春國小蔡雅齡

- 玩具放大鏡-指尖陀螺(中年級)
 - 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。
 - 科 E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。
 - 科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。
 - 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。

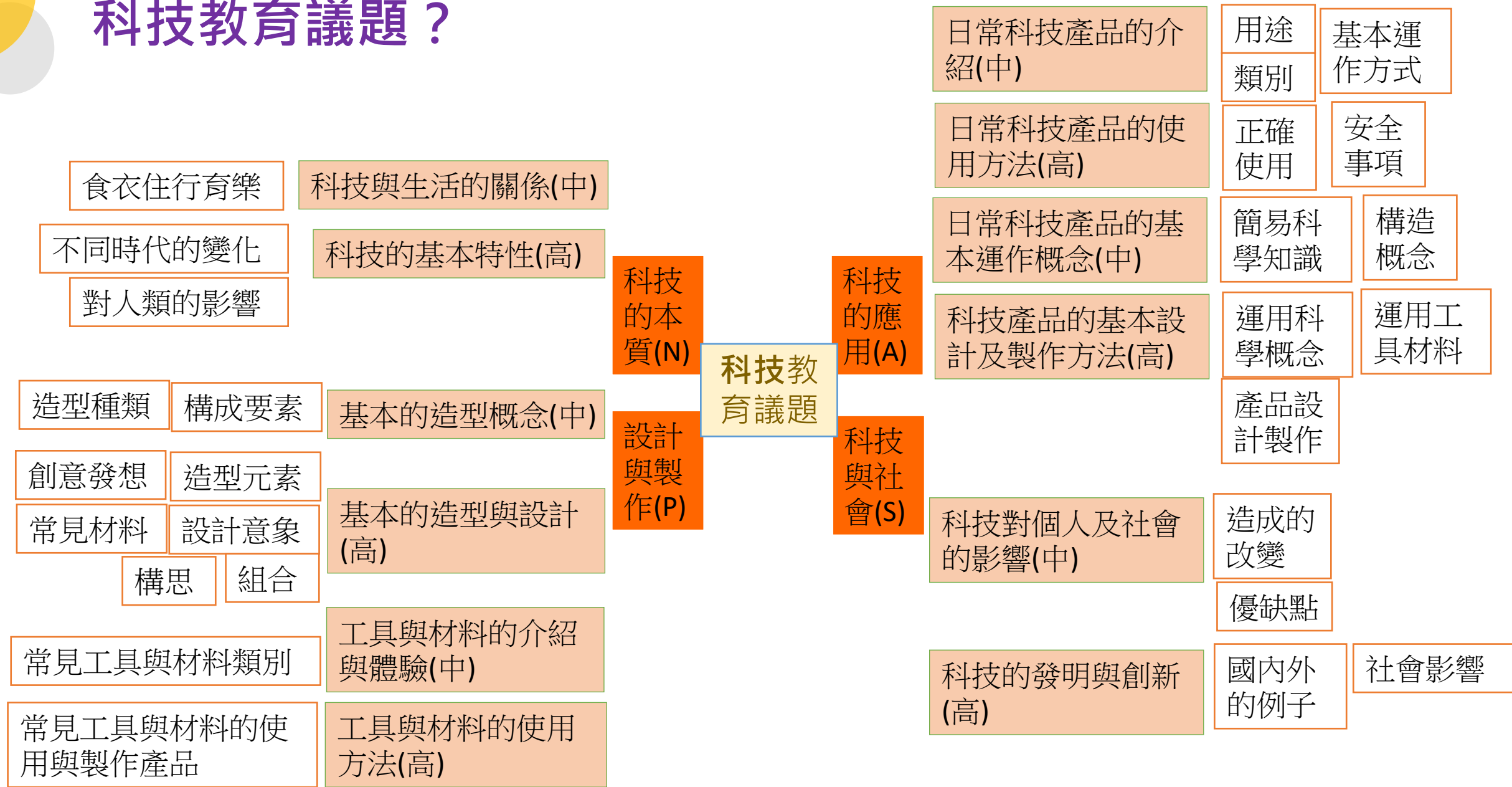
我們來想一下，希望學生學到什麼？



數學領域

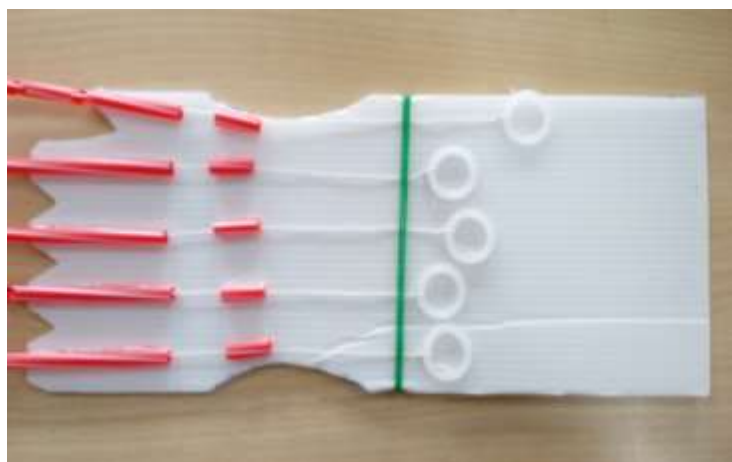
- 學習內容
 - N-4-10
 - 角度：「度」（同S-4-1）。量角器的操作。實測、估測與計算。以角的合成認識180度到360度之間的角度。「平角」、「周角」。指定角度作圖。
 - S-4-5
 - 垂直與平行：以具體操作為主。直角是90度。直角常用記號。垂直於一線的兩線相互平行。平行線間距離處處相等。作垂直線；作平行線。
- 學習表現
 - n-II-3
 - 理解除法的意義，能做計算與估並應用於日常題。
 - n-II-9
 - 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和應用解題。

科技教育議題？



前導學校優選教案－嘉義縣內埔國小林一偉老師

- 教案：線控手臂
- 五年級、4節(160分)
- 終極挑戰
 - 可以和同學玩剪刀、石頭、布的猜拳遊戲。(10分鐘)
 - 進階挑戰：操作線控手臂來舉起空瓶子。(15分鐘)



學習表現、學習內容

- 著重學習整合、問題解決、生活連結及統整性的探究與實作。
- 素養導向的課程設計
 - 整合知識、技能與態度
 - 情境脈絡化的學習
 - 學習方法及策略
 - 活用實踐的表現 → 學習遷移

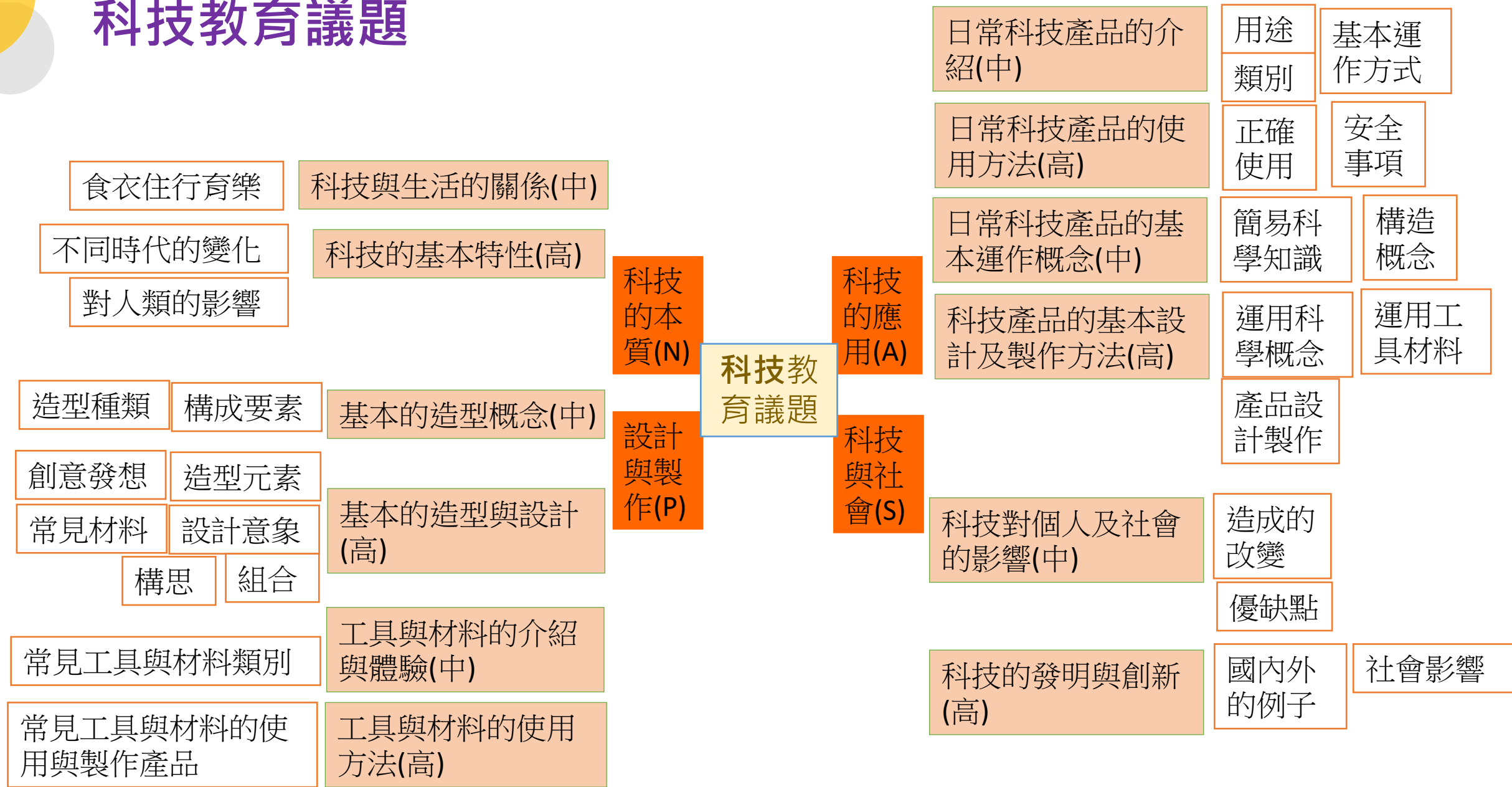


與課綱的連結

- 先備知識
 - 學生在中年級已學過關於動物的身體和運動方式，知道運動時，身體部位會有彎曲和伸直的變化。
- 自然領域
 - 自 INb-III-6 動物的形態特徵與行為相關，動物身體的構造不同，有不同的運動方式。
 - 自 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。
 - 自 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。
- 科技教育 實質內涵
 - 科E2 了解動手實作的重要性。
 - 科E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。
 - 科E6 操作家庭常見的手工具。
 - 科E9 具備與他人團隊合作的能力。

再來試一下，科技教育議題的學習內容？

科技教育議題





課程規劃→校本課程

課程規劃及建議

- 依據總綱的規範，國民小學科技教育及資訊教育融入課程的規劃
 1. 部定課程部分
 - 可視各領域學習需要，融入科技教育/資訊教育議題。
 2. 校訂課程部分
 - 可規劃跨領域「**統整性主題/專題/議題探究課程**」，強化知能整合與生活運用能力
 - 可透過「**社團活動與技藝課程**」開設跨領域/科目相關的學習活動供學生自由選修
 - 亦可結合「其他類課程」辦理相關活動。
- 建議可進行**三至六年級系統性、整體性**的規劃,發展以科技教育/資訊教育為主軸的**特色課程**(以校訂課程為主,或結合部定課程與校訂課程)

議題融入課程的作法

- 議題融入**正式課程三種方式**

- 議題主題式課程
- 彈性學習時間
- 以數週的**微課程方式**進行

課程類型	融入領域	課程實施時間
議題融入式課程	相關領域	該領域教學時間
議題主題式課程	多領域	彈性學習課程/彈性學習時間、涉及之領域教學時間
議題特色課程	多領域	校訂課程

- 議題融入**非正式課程與潛在課程**

- 在「團體活動時間」實施
 - 專題演講、校慶活動、校際活動、競賽活動、班週會活動、社團活動、戶外教育活動
- 潛在課程方面
 - 可利用校園及教室環境布置，將議題相關教材布置在環境之中產生**境教的效果**。

課程規劃的類型



課程發展歷程

107-108學年度

- 搭配108課綱進行課程規劃並於課堂實施與修正

課程規劃

- 校訂課程發展
- 課程核心小組會議討論與審查
- 課程設計教案撰寫與滾動式修正

109學年度

- 課發會通過
- 新學年度修正與實施

滾動式修正

校訂課程

高雄市左營區左營國民小學校本課程【部定與校訂】課程地圖

學校願景

尊重、負責、健康

課程目標

包容同理
關懷感恩

自主探索
規劃實踐

活力規律
樂觀合作

部定課程

校訂課程

潛在課程

課程架構
規劃內涵

領域學習課程

- A 實施時間及對象
- B 領域學習節數
- C 課表及授課學習階段
- D 依需要採分科教學
- E 使用自編教材

統整性主題/專題/
議題探究課程

1. 左營真情故事
2. 左營愛閱讀
3. 文化 Fun 大鏡
4. 智慧小玩家
5. 數字解謎

特殊需求領域課程

1. 生活管理
2. 學習策略
3. 社交技巧

其他類--

- 學校學年活動
校慶活動
戶外教育
防災教育
節慶活動
午餐教育
社團成果展

學校環境
親師互動
師生關係
同儕文化
學生自治

落實有效教學
活化課程設計

跨域學習
紮根閱讀

個別調整
適性學習

多元展能
合作學習

自我覺察
公民素養

符應之核心
素養

身心素質
自我精進

系統思考
問題解決

規劃執行
創新應變

符號運用
溝通表達

科技資訊
媒體素養

藝術涵養
美感素養

道德實踐
公民意識

人際關係
團隊合作

多元文化
國際理解

中年級的課程規劃

智慧小玩家(三年級)

	單元名稱	節數
上學期	科技與生活 —智能小文青	3
		5
		7
		3
下學期	科技與生活 —知識搜捕手	2
		2
		2
		2
		2
		3
		4
		1

智慧小玩家(四年級)

	單元名稱	節數
上學期	科技與生活 —鏡頭下的大小事	3
		3
		3
		3
		3
下學期	科技與生活 —我是大製片	2
		4
		5
		4
		3
		2

高年級的課程規劃

智慧小玩家 (五年級)		
	單元名稱	節數
上學期	綠色校園逍遙遊	9
	運算思維課程主題課程	6
	和AI做朋友(1)	4
下學期	萬年再現~又見左營old is new	9
	運算思維課程主題課程	5
	和AI做朋友(2)	3

智慧小玩家 (六年級)		
	單元名稱	節數
上學期	和AI做朋友(3)	5
	左營新風華.揭開隱沒時光	9
	運算思維課程主題課程	4
下學期	和AI做朋友(4)	4
	運算思維課程主題課程	10

樹林國小新課綱校訂課程規劃架構表 (大系統)

校訂課程	彈性學習課程	課程類型	年級節數 課程名稱	1年級 節數	2年級 節數	3年級 節數	4年級 節數	5年級 節數	6年級 節數
		統整性探究 課程 主題/專題/ 議題 (自行增列)	樹林啟夢計畫 創業家教育	2 英文1 生活1 (資訊 教育)	2 英文2 (資訊 教育)	3 藝文2 英文1 (科技 教育、 資訊教 育)	3 藝文2 英文1 (科技 教育、 資訊教 育)	5 藝文2 英文1 綜合2 (科技 教育、 資訊教 育)	5 藝文2 英文1 綜合2 (科技 教育、 資訊教 育)
		社團活動與 技藝課程							
		特殊需求領 域課程							
		其他類課程 (自行增列)	民主表達	1	1	1	1	1	1
		學校實際彈性學習總節數		3	3	4	4	6	6
		課綱規範彈性學習節數		2-4	2-4	3-6	3-6	4-7	4-7

樹林國小新課綱「跨領域」統整性探究課程規劃表(中系統)

解決生活上的問題

課程名稱	樹林啟夢計畫-創業家教育											
實施年級	1上	1下	2上	2下	3上	3下	4上	4下	5上	5下	6上	6下
學習主題	盤點資源 認識社區 地理位置 專題	盤點資源 認識重要 社區景點 專題	盤點資源 認識社區 特色專題	盤點資源 認識社區 文化信仰 專題	分析確認 來蒐集家 鄉資料專 題	分析確認 分類家鄉 資料專題	構想製作 家鄉特色 文創產品 專題	構想製作 在地動畫 影音紀錄 專題	構想製作 繪製家鄉 社區地圖 專題	創意行銷 透過科技 行銷家鄉 專題	自我規劃 學規、行 規、生活 規、主題 專題	自我實踐 主題專題
內容概述 (請概述 30-50字)	透過實際 走踏觀 察，認識 社區地 理位置，並 用書筆描 繪。				是否可以 結合校園 小報，將 學校的相 關訊息， 透過報 刊、廣播、 電視、網 際網路、 社區資源？		里長的煩 惱：怎樣 讓樹林訪 客小物， 來知道樹 林的特 色？		我們可以 透過地圖 了解這個 地方，有 沒有東 西可以幫 助大家？		怎樣用學 習過的科 技與知 識，讓家 鄉更發 達？	
課程目標及 內容實際所 屬領域 融入之主要 議題	錄製成英 語說明影 片。				記錄、 整理、 分類、 分享、 給更多人 知道？		雷雕文 創		影音動 畫		電腦繪 圖	
	資訊教育				搜尋、資 料整理、 分類		科技應 用		自主專 題規劃		自主專 題實作	

盤點

分析

協同實作

自主實作



自主、自發協同

專題探究
課程

自主專題
規劃

自主專題
實作

全校一起來 -- 具脈絡的課程設計

- 一、二年級主要是**踏查**，自己與自己的對話
- 三、四年級開始就要做**訪談筆記**，訪談的對象由校內慢慢擴展到校外
- 五、六年級更進階，訪談的部分要做**數位記錄**

師帶 → 協同 → 自主				
一、二年級	三年級	四年級	五年級	六年級
拍照、影像	搜尋、資料整理、分類、文書	電腦文創 影音動畫	電腦繪圖 科技應用	科技自主 專題規劃
指導重點 如何探索、 感受	指導重點 分析、分類線索 學會 想像	指導重點 在了解專題 實踐 步驟	指導重點 如何應用科技解 決問題並 分享	指導重點 讓孩子從過程中 進行 反思

課程舉例

四上

家鄉特色文
創產品專題

里長的煩惱：怎樣讓樹林訪客透過創意小物，來知道樹林的特色？

確認問題



蒐集資料



行動載具蒐集資料

提出構想



執行製作



測試修正



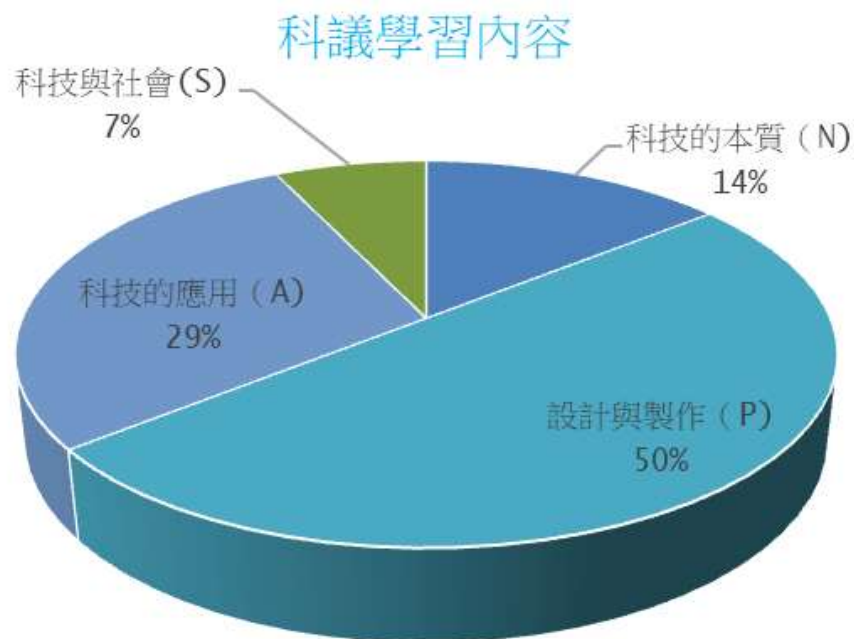
用行動載具
進行投票活動



學習內容/學習表現的檢核

- 各校有不同的特色 – 3~6年級的學習內容希望全數涵括

類別	
科技的本質 (N)	科議 N-Ⅱ-1科技與生活
	科議 N-Ⅲ-1科技的發展
設計與製作 (P)	科議 P-Ⅱ-1基本的設計
	科議 P-Ⅲ-1基本的設計
	科議 P-Ⅱ-2工具與材料
	科議 P-Ⅲ-2工具與材料
科技的應用 (A)	科議 A-Ⅱ-1日常科技
	科議 A-Ⅲ-1日常科技
	科議 A-Ⅱ-2日常科技
	科議 A-Ⅲ-2科技產品
科技與社會(S)	科議 S-Ⅱ-1科技對社會
	科議 S-Ⅲ-1科技的影響



- 後續活動希望與所有夥伴共同協作→設計屬於貴校的校本課程